

KEIKI Escuela de Surf

PWA de Reservas Dinámicas con Asistente Marino Inteligente

Ubicación: Los Acantilados, Calle 497 N° 316, Mar del Plata, Argentina

Contacto Oficial: +54 9 223 525-4776 | @keikiescueladesurf

Fecha de emisión: Septiembre 2026 | **Versión:** 1.0 PWA Production Ready

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico

A diferencia de una academia de tenis, un gimnasio o un consultorio tradicional donde los horarios se definen de manera fija semanas antes, **una escuela de surf opera subordinada al mar**. Factores como la marea (bajando/subiendo), el tamaño del oleaje (swell), el período entre series y la dirección del viento (terral vs. onshore) determinan si un día es seguro y productivo para aprender a surfear o si representa un riesgo para los alumnos.

El dolor resuelto: Los sistemas convencionales de reservas causaban sobrecarga de cancelaciones, caos en WhatsApp y pérdida de tiempo respondiendo consultas individuales. La solución desarrollada no reemplaza el criterio del surfista local, sino que le brinda un **asistente oceanográfico con IA** que analiza el mar a 4 días vista y le permite habilitar turnos o suspenderlos con **un solo toque**.

2. Motor Oceanográfico y Meteorológico en Tiempo Real

La aplicación se comunica de forma asíncrona con el modelo de alta resolución de **Open-Meteo Marine & Forecast API** para las coordenadas satelitales exactas de **Los Acantilados (-38.1033, -57.5750)**.



Altura y Período de Olas

Evalúa el rango áureo para aprendizaje (**0.6m a 1.2m**). Detecta mares planos (<0.4m) o rompientes peligrosas (>1.6m). Además, un período >8s garantiza series con canal definido para entrar sin cansarse.



Viento Costero (Acantilados)

La costa mira al Este/Sudeste (~110°). El sistema clasifica el viento: **Offshore (O, NO, SO):** alisa la ola 🟢. **Onshore (E, SE, NE):** pica el mar 🔴. Detecta ráfagas de más de 25 km/h.

Nivel / Semáforo	Condiciones Técnicas	Impacto en la Escuela
 ÓPTIMO	Ola: 0.6 - 1.2m Período > 8s Viento Offshore < 20 km/h	Ideal para iniciación. La IA sugiere abrir cupos completos.
 INTERMEDIO	Ola: 1.2 - 1.5m Viento moderado / corriente lateral	Apto para alumnos con experiencia o clases privadas asistidas.
 DESFAVORABLE	Ola > 1.6m Onshore fuerte > 25 km/h Temporal	Aviso preventivo en la PWA y sugerencia de reprogramación.

3. Centro de Control del Instructor ("Asistente Inteligente")

Diseñado para ser utilizado desde el celular con una sola mano por el profesor en la playa o al despertarse antes de entrar al mar:

- **Radar de Oportunidades (IA):** Escanea los próximos 4 días e identifica bloques de 2 a 3 horas continuas donde el viento y el mar coinciden favorablemente. Presenta una tarjeta con el puntaje (ej. *Score 92/100*).
- **Aprobación y Apertura en 1 Toque:** Al presionar "*Aprobar y Habilitar Turnos*", el sistema crea instantáneamente los turnos con el ratio estricto de **máximo 3 alumnos por instructor**.
- **Botón de Emergencia ("🚨 Suspender por Mar & Avisar"):** Si el viento rota al Este o el mar se rompe, el instructor toca este botón y la app cambia el estado del turno y prepara la lista de alumnos anotados con un mensaje prearmado de reprogramación para WhatsApp.
- **Logística de Equipos Previa:** El profesor ve de antemano qué trajes de neopreno (S, M, L, XL) y qué tablas softboard (8'0", 8'6", 9'0") debe preparar para la jornada, ahorrando 20 minutos de espera a los alumnos.

4. Portal de Alumnos (Experiencia Mobile First)

El alumno ingresa directamente desde el enlace en la biografía de Instagram (@keikiescueladesurf) o por WhatsApp:

1. Selección de Turnos Activos

Solo puede ver y seleccionar turnos previamente validados por la escuela. Contador dinámico de cupos en tiempo real ("¡Queda 1 de 3 cupos!").

2. Calculador Antropométrico

Al ingresar altura y peso, un algoritmo calcula la flotabilidad requerida de la tabla (litros) y el talle del traje de neopreno de 4/3mm.

Confirmación Automática a WhatsApp: Al enviar la reserva, el alumno genera un mensaje preformateado y verificado hacia el número de Keiki (+54 9 223 525-4776) con todos sus datos físicos y la solicitud de seña (50% vía Alias), evitando errores de transcripción.

5. Especificaciones Técnicas y Despliegue

Área	Tecnología / Herramienta	Beneficio
Tipo de App	Progressive Web App (PWA) + Service Worker	Instalable en iPhone y Android sin pagar licencias de Apple Store o Google Play.

Área	Tecnología / Herramienta	Beneficio
Frontend	HTML5 Semántico + Tailwind CSS + ES Modules	Carga ultra rápida (<1 segundo), adaptable a cualquier pantalla móvil.
Datos Satelitales	Open-Meteo Marine API (Boya Mar del Plata)	Sin costos mensuales de suscripción, predicción horaria con 4 días de horizonte.
Alojamiento Cloud	Vercel Edge Network + Git	Despliegue continuo con SSL automático (HTTPS), CDN global y 99.99% uptime.

Documento confidencial preparado para **KEIKI Escuela de Surf**. Todos los derechos reservados.